# Chapitre 3 : Généralités sur les fonctions

Frederik de Peyrelongue

## I Généralités sur les fonctions

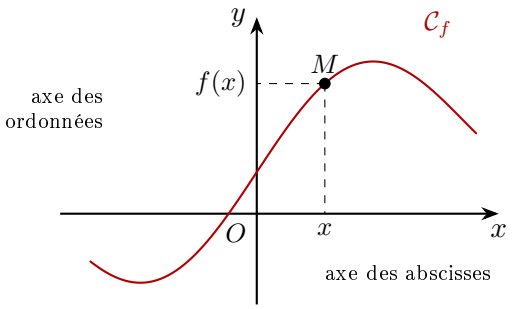
### I.1 Définition

**Définition — Fonction**

Une **fonction** réelle est définie sur un ensemble de définition et est à valeurs dans $\mathbb{R}$ : c'est une application du domaine de définition dans $\mathbb{R}$.
Chaque antécédent du domaine de définition admet une unique image.
On note $D_f$ le domaine de définition.

### I.2 Représentation graphique

Une fonction réelle peut être représentée graphiquement dans un repère orthonormé par l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$, avec $x$ parcourant l'ensemble $D_f$.




**Méthode — Construire la courbe d'une fonction**

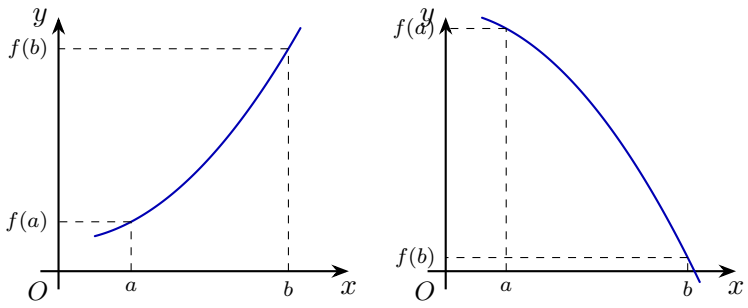
1. On dresse un tableau de valeurs ;
2. on place les points du tableau dans le repère orthogonal $(O\,;I\,;J)$ ;
3. on relie les points à main levée.

| $x$ | $-5$ | $-4$ | $-3$ | etc | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | | | |

### I.3 Sens de variation

**Définition — Fonction croissante, décroissante**

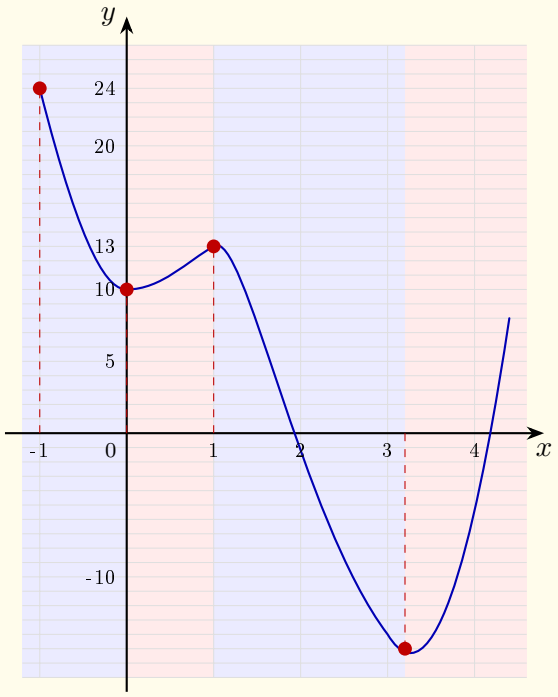
Une fonction $f$ est **croissante** sur un intervalle $I$ si elle conserve l'ordre : pour toutes valeurs réelles $a$ et $b$ de $I$ telles que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$.
Une fonction $f$ est **décroissante** sur un intervalle $I$ si elle inverse l'ordre : pour toutes valeurs réelles $a$ et $b$ de $I$ telles que $a < b$, on a $f(a) > f(b)$.




**Graphiquement :** une fonction strictement croissante monte constamment, et une fonction strictement décroissante descend constamment.

**Exemple — Fonction sur $[-1\,;+\infty[$**

Soit la fonction $f$ représentée sur l'intervalle $[-1\,;+\infty[$.




$f$ est décroissante sur $[-1\,;0]$, croissante sur $[0\,;1]$, décroissante sur $[1\,;3.2]$, puis enfin croissante sur $[3.2\,;+\infty[$.

On résume les variations de la fonction $f$ dans un tableau de variation :

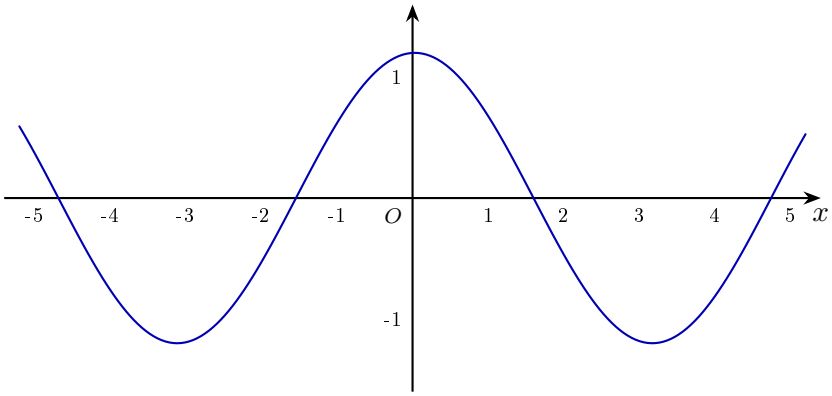
| $x$ | $-1$ | | $0$ | | $1$ | | $3.2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variations de $f$ | $24$ | ↘ | $10$ | ↗ | $13$ | ↘ | $-15$ | ↗ | $+\infty$ |

## I.4 Signe d'une fonction

S'intéresser au signe d'une fonction, c'est identifier les solutions de l'inéquation $f(x) > 0$.

La fonction est positive pour toutes les abscisses de la courbe $\mathcal{C}$ strictement au-dessus de l'axe des abscisses, et elle est négative pour toutes les abscisses en dessous de l'axe des abscisses.

**Tableau de signe :** il indique, selon les intervalles, le signe de la fonction.



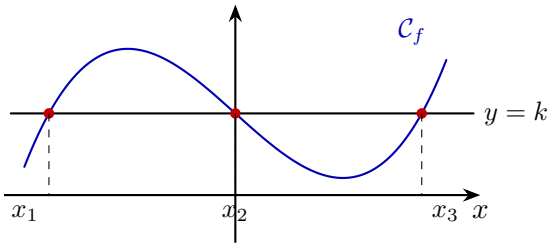

| $x$ | $-5$ | | $-4{,}7$ | | $-1{,}6$ | | $1{,}6$ | | $4{,}7$ | | $5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

## I.5 Résolution graphique

**Résolution de $f(x) = k$.**

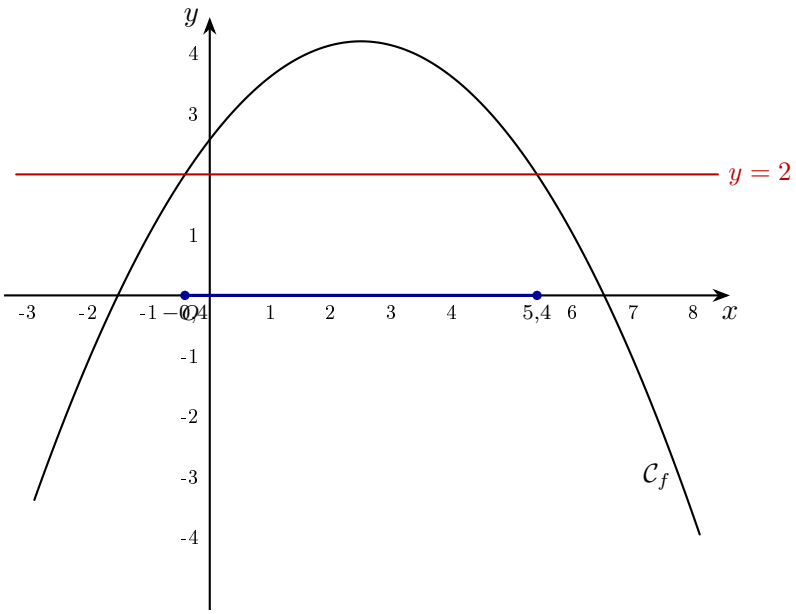
Pour résoudre l'équation $f(x) = k$ graphiquement, on trace la droite horizontale $D : y = k$ ; les abscisses des points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}$ avec la droite $D$ sont les solutions de l'équation $f(x) = k$.

S'il n'y a pas de point d'intersection entre $D$ et $\mathcal{C}$, il n'y a pas de solution !




**Résolution de $f(x) > k$.**

Pour résoudre l'inéquation $f(x) > k$ graphiquement, on trace la droite horizontale $D : y = k$ ; les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}$ au-dessus strictement de la droite $D$ sont les solutions de l'inéquation $f(x) > k$.




## II Les fonctions affines

**Définition — Fonction affine**

Une fonction **affine** est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax + b,$$

avec $a$ et $b$ deux paramètres réels.

**Propriété — Propriété 1**

La courbe $\mathcal{C}$ de la fonction affine est une **droite**, qui passe par le point de coordonnées $(0\,;b)$ et ayant une pente, ou un coefficient directeur, de valeur $a$.
On appelle « $b$ » l'**ordonnée à l'origine** et « $a$ » le **coefficient directeur**.

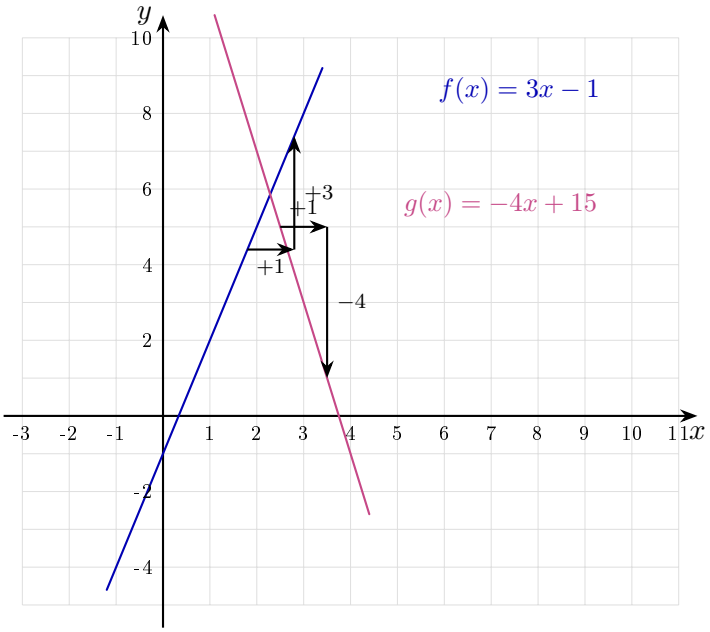
**Propriété — Propriété 2**

Soit $f$ une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$ :

— si $a > 0$, alors la fonction affine est strictement croissante ;

— si $a < 0$, alors la fonction affine est strictement décroissante ;

— si $a = 0$, alors la fonction affine est constante.




## II.1 Tracer la droite représentant une fonction affine

**Méthode — Tracer la droite représentant une fonction affine**

— pour tracer la courbe d'une fonction affine (une droite), il suffit de déterminer deux points de la droite : on choisit deux abscisses et on calcule les deux images par $f$ ;

— on peut aussi placer l'ordonnée à l'origine, le point $(0\,;b)$, et utiliser le coefficient directeur pour tracer la droite.

**Théorème — Théorème**

Toute droite du plan, dans un repère orthonormé, non parallèle à l'axe des ordonnées, est la représentation d'une fonction affine.

Pour déterminer cette fonction affine, on peut :

— déterminer la pente de la droite et lire l'ordonnée à l'origine : on a ainsi déterminé les coefficients $a$ et $b$ ;

— « $b$ » s'obtient par lecture graphique : c'est l'ordonnée du point d'abscisse $0$ ;

— « $a$ » s'obtient en calculant, pour deux points $A$ et $B$ de la droite, le rapport

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$